

2014 级《高等数学 II (1)》考试卷 (A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题得分	
------	--

一、填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

(1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n [\ln(n+1) - \ln(n-1)] = \underline{\quad 2 \quad}$.

(2) 设函数 $y = x + \sqrt{4-x^2} \arccos \frac{x}{2}$, 则微分 $dy = \underline{-\frac{x}{\sqrt{4-x^2}} \arccos \frac{x}{2} dx}$.

(3) 定积分 $\int_{-1}^1 (x + \cos x) \frac{x}{1+x^2} dx = \underline{2 - \frac{\pi}{2}}$.

(4) 微分方程 $ydx + (1 - e^{-x})dy = 0$ 的通解是 $y = \underline{\frac{C}{1 - e^x}}$.

本题得分	
------	--

二、选择题 (每小题 4 分, 共 16 分)

- (1) 设 $f(x) = (e^{2x} - 1)(\cos x - 1)$, $g(x) = x^3 + x^4$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的
 (A) 高阶无穷小; (B) 低阶无穷小;
 (C) 等价无穷小; (D) 同阶但非等价无穷小. 【 D 】

- (2) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin 2x, & x \leq 0, \\ \ln(ax+b), & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导, 则
 (A) $a=1, b=1$; (B) $a=1, b=2$; (C) $a=2, b=1$; (D) $a=2, b=2$. 【 C 】

- (3) 设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处有连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f'(x)}{x-2} = -3$, 则

- (A) $x=2$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点; (B) $x=2$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点;
 (C) $(2, f(2))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点;
 (D) $x=2$ 不是函数 $f(x)$ 的极值点, $(2, f(2))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. 【 B 】

(4) 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则

- (A) $1 > I_1 > I_2$; (B) $1 > I_2 > I_1$; (C) $I_1 > I_2 > 1$; (D) $I_2 > I_1 > 1$. 【 A 】

本题得分	
------	--

三、解答题 (每小题 7 分, 共 21 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{\sin^3 x}$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x^3} \quad (1') = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{3x^2} \quad (3')$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{6x} \quad (5') = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{6} \quad (6')$
 $= \frac{1}{3} \quad (7')$

- (2) 设曲线方程为 $\tan(xy) - \ln \frac{x+1}{y} = 1$, 求该曲线在 $x=0$ 所对应的点处的切线方程.

解 方程两边分别对 x 求导 $\sec^2(xy)(y + xy') - \frac{1}{x+1} + \frac{y'}{y} = 0 \quad (3')$
 $\therefore$ 当 $x=0$ 时, $y=e \quad (4')$
 $\therefore y'(0) = e - e^2 \quad (5')$
 $\therefore$ 切线方程为 $y = (e - e^2)x + e \quad (7')$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2014-12 使用学期 14-15-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 设 $\begin{cases} x=1+t^2, \\ y=\cos t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{(\cos t)'}{(1+t^2)'} = -\frac{\sin t}{2t}$ (3')

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\left(-\frac{\sin t}{2t}\right)'}{(1+t^2)'} \quad (4') = -\frac{t \cos t - \sin t}{2t^2} \quad (6') = -\frac{t \cos t - \sin t}{4t^3} \quad (7')$$

本题
得分

四、解答题(每小题 7 分, 共 21 分)

(1) 求不定积分 $\int \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx$.

解 $\int \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx = -\frac{\ln(x+1)}{x} + \int \frac{1}{x(x+1)} dx$ (3')

$$= -\frac{\ln(x+1)}{x} + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx \quad (5')$$

$$= -\frac{\ln(x+1)}{x} + \ln \left| \frac{x}{x+1} \right| + C \quad (7')$$

(2) 计算定积分 $\int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}} dx$.

解 令 $x = \sin t$, 则 (1')

$$\int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{1+\cos t} dt \quad (3') = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - \frac{1}{2} \sec^2 \frac{t}{2} \right) dt \quad (4')$$

$$= \left[t - \tan \frac{t}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \quad (6') = \frac{\pi}{2} - 1 \quad (7')$$

(3) 设可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \cos x + 2 \int_0^x f(t) \sin t dt = x+1$, 求 $f(x)$.

解 方程两边对 x 求导 $f'(x) \cos x - f(x) \sin x + 2f(x) \sin x = 1$ (1')

得一阶线性方程 $f'(x) + f(x) \tan x = \sec x$ (2')

通解为 $f(x) = e^{-\int \tan x dx} \left(\int \sec x e^{\int \tan x dx} dx + C \right)$ (3')

$$= \cos x \left(\int \sec^2 x dx + C \right) \quad (4')$$

$$= \sin x + C \cos x \quad (5')$$

方程两边令 $x=0$, 得 $f(0)=1$ (6')

代入上式得 $C=1$, 从而得 $f(x) = \sin x + \cos x$ (7')

本题
得分

五、(本题 10 分) 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 满足初始条件 $y(0)=2, y'(0)=0$

的特解 $y(x)$, 并求反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

解 特征方程为 $r^2 + 4r + 4 = 0$ (1')

特征值为 $r_1 = r_2 = -2$ (2')

通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}$ (4')

初始条件代入得特解 $y(x) = (2 + 4x) e^{-2x}$ (5')

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \int_0^{+\infty} (2 + 4x) e^{-2x} dx = \left[-(1 + 2x) e^{-2x} \right]_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \quad (7')$$

$$= 1 + \left[-e^{-2x} \right]_0^{+\infty} \quad (9')$$

$$= 2 \quad (10')$$

本题 得分	
----------	--

六、(本题10分)(1): 设 $0 < a < 2$, 问 a 为何值时, 由抛物线 $y = x(x-a)$, 直线 $x=2$ 和 x 轴所围成的两块图形的面积之和最小? (2): 在 (1) 中面积之和最小时, 把上述两块平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

$$\text{解 (1)} \quad A = \int_0^a x(a-x) dx + \int_a^2 x(x-a) dx \quad (2')$$

$$= \frac{a^3}{3} - 2a + \frac{8}{3} \quad (4')$$

$$\text{令 } \frac{dA}{da} = a^2 - 2 = 0, \text{ 得唯一驻点 } a = \sqrt{2} \quad (6')$$

$$\text{又 } \left. \frac{d^2 A}{da^2} \right|_{a=\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} > 0, \text{ 故 } a = \sqrt{2} \text{ 即为所求} \quad (7')$$

$$(2) \quad V = \pi \int_0^2 x^2 (x - \sqrt{2})^2 dx \quad (9')$$

$$= \frac{176 - 120\sqrt{2}}{15} \pi \quad (10')$$

本题 得分	
----------	--

七、(本题6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且单调增加, 试证明:

$$\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx .$$

$$\text{证 设 } F(t) = \int_a^t xf(x) dx - \frac{a+t}{2} \int_a^t f(x) dx \quad \forall t \in [a, b] \quad (2')$$

$$F'(t) = tf(t) - \frac{1}{2} \int_a^t f(x) dx - \frac{a+t}{2} f(t) \quad (3')$$

$$= \frac{t-a}{2} [f(t) - f(\xi)] \quad \xi \in (a, t) \quad (4')$$

$$\text{因为 } f \text{ 单调增加, 所以 } f(t) - f(\xi) \geq 0, \text{ 即 } F'(t) \geq 0, \quad (5')$$

从而 F 单调增加, 又 $F(a) = 0$, 所以 $F(b) \geq F(a) = 0$,

$$\text{即 } \int_a^b xf(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx \quad (6')$$